

Analytische Geometrie

Alexander Boldt, Niklas von Hirschfeld

GLH

13. Januar 2025

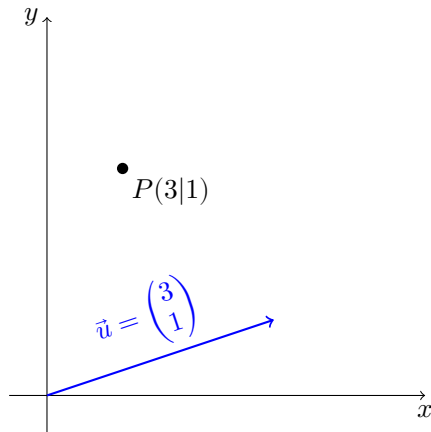
1 Raumschauung und Koordinatisierung

2 Darstellungsformen

3 Maße und Lagen

Punkte und Vektoren in Ebene und Raum durch Tupel beschreiben

- Ein Punkt (z.B.: $P(x_1|x_2|x_3)$)
- Ein Vektor (z.B.: $\vec{v} = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix}$)



die bildliche Darstellung und Koordinatisierung zur Beschreibung von Punkten, Strecken, ebenen Flächen und einfachen Körpern nutzen

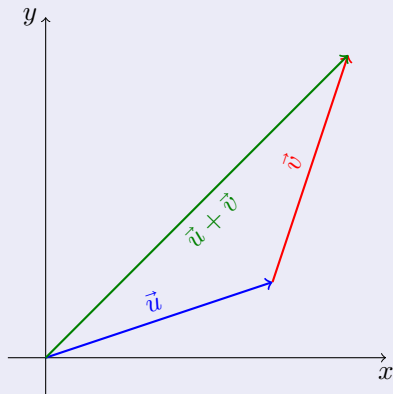
- Ortsvektor: $\vec{OP}$
- Verbindungsvektor: $\vec{AB} = \begin{pmatrix} a_1 - b_1 \\ a_2 - b_2 \end{pmatrix}$
- Strecke eines Vektor: $|\vec{AB}|$
- Geraden: $g : \vec{x} = \vec{a} + r \cdot \vec{u}$
- Ebenen: $E : \vec{x} = \vec{a} + r \cdot \vec{u} + s \cdot \vec{v}$

Bin mir nicht ganz sicher was genau hier hin soll

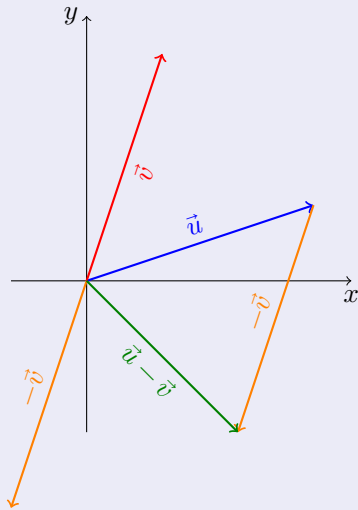
Addition, Subtraktion und skalare Multiplikation von Vektoren

Operation	Definition	Beispiel (2D)
Addition	$\vec{u} + \vec{v} = \begin{pmatrix} u_1 + v_1 \\ u_2 + v_2 \end{pmatrix}$	$\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 3 \\ 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 \\ 6 \end{pmatrix}$
Subtraktion	$\vec{u} - \vec{v} = \begin{pmatrix} u_1 - v_1 \\ u_2 - v_2 \end{pmatrix}$	$\begin{pmatrix} 5 \\ 7 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 \\ 4 \end{pmatrix}$
Skalare Multiplikation	$c \cdot \vec{u} = \begin{pmatrix} c \cdot u_1 \\ c \cdot u_2 \end{pmatrix}$	$2 \cdot \begin{pmatrix} 3 \\ 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 6 \\ 8 \end{pmatrix}$

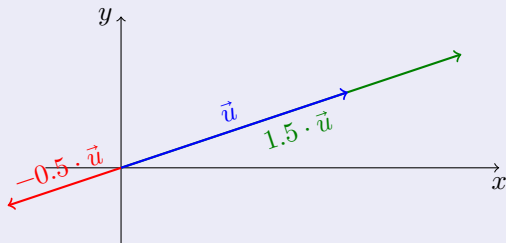
Addition



Subtraktion



Skalare Multiplikation

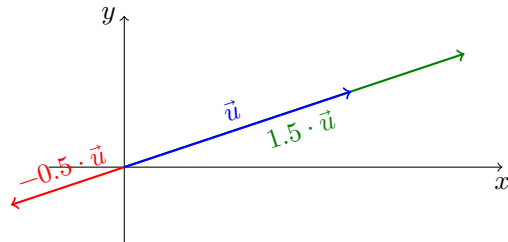


Kollinearität zweier Vektoren überprüfen

- Ein Vektor ist ein vielfaches eines anderen.
- In einfach: Beide “zeigen” in die selbe Richtung

$$\vec{a} \cdot x = \vec{b} \quad \vec{a} \cdot x \neq \vec{c}$$

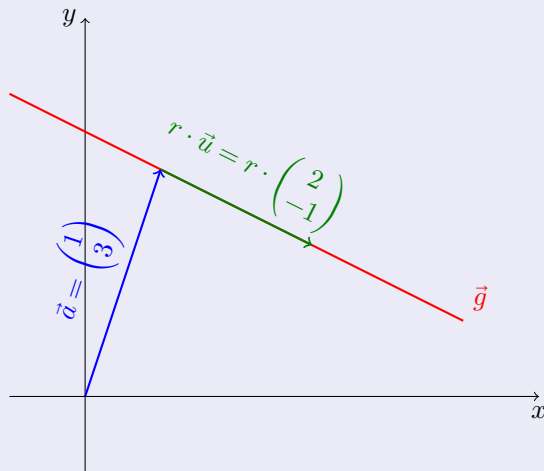
$\vec{a}$ und $\vec{b}$ sind kollinear, $\vec{a}$ und $\vec{b}$ zu $\vec{c}$ aber nicht.



Geradengleichungen

- Parameterform: $g : \vec{x} = \vec{a} + r \cdot \vec{u}$
- Koordinatenform: $g : a \cdot \vec{x}_1 + b \cdot \vec{x}_2 = c$

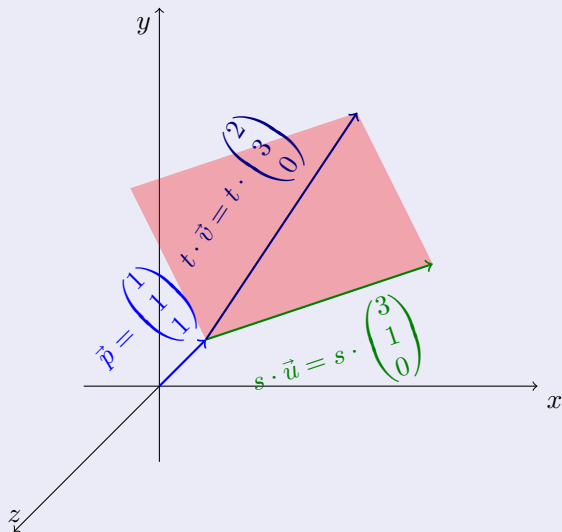
Parameterform:



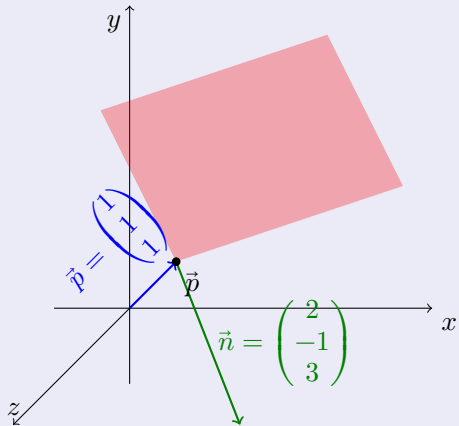
Ebenengleichungen

- Parameterform: $E : \vec{x} = \vec{a} + r \cdot \vec{u} + s \cdot \vec{v}$
 - ▶ $\vec{u}$ und $\vec{v}$ sind sog. Spannvektoren, sie spannen die Ebene auf
 - ▶ $\vec{a}$ ist der Stützvektor der Ebene
- Koordinatenform: $E : a \cdot \vec{x}_1 + b \cdot \vec{x}_2 + c \cdot \vec{x}_3 = d$
- Normalenform: $E : \vec{n} \cdot (\vec{x} - \vec{p}) = 0$
 - ▶ $\vec{x}$: Stützvektor
 - ▶ $\vec{n}$: Normalenvektor
 - ▶ $\vec{p}$: ein fester Punkt auf der Ebene

Parameterform



Normalenform



zwischen den Darstellungsformen wechseln

Ebene: Parameterform $\rightarrow$ Koordinatenform

$$\vec{n} = \vec{u} \times \vec{v}$$
$$\Rightarrow \vec{n} = \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix}$$

nun $\vec{a}$ als Stützvektor einsetzen und d berechnen:

$$E : a \cdot \vec{x}_1 + b \cdot \vec{x}_2 + c \cdot \vec{x}_3 = d$$

Ebene: Parameterform <- Koordinatenform

- ① Drei verschiedene Punkte auf der Ebene finden
- ② Mit diesen die Ebene aufspannen.
 - ① $\vec{a}$ ist ein Stützvektor eines beliebigen Punktes
 - ② $\vec{u}$ und $\vec{v}$ sind Vektoren, welche von $\vec{a}$ aus auf einen Punkt in der Ebene zeigen. Sie dürfen nicht kollinear sein, da sie die Ebene aufspannen müssen.

Ebene: Normalenform -> Koordinatenform

$$\begin{aligned} E : (\vec{x} - \vec{p}) \cdot \vec{n} &= 0 \\ \Rightarrow n_1 \cdot (x_1 - p_1) + n_2 \cdot (x_2 - p_2) + n_3 \cdot (x_3 - p_3) &= 0 \\ \Rightarrow n_1 x_1 - n_1 p_1 + n_2 x_2 - n_2 p_2 + n_3 x_3 - n_3 p_3 &= 0 \\ \Rightarrow n_1 x_1 + n_2 x_2 + n_3 x_3 = n_1 p_1 + n_2 p_2 + n_3 p_3 \\ \Rightarrow n_1 x_1 + n_2 x_2 + n_3 x_3 = d = n_1 p_1 + n_2 p_2 + n_3 p_3 \end{aligned}$$

Einfach gesagt:

$$\vec{n} = \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix} \quad \text{und} \quad \vec{n} \cdot \vec{p} = d$$

$$E : a \cdot x_1 + b \cdot x_2 + c \cdot x_3 = d$$

Abstände zwischen Punkten, Geraden und Ebenen bestimmen

Skalarprodukt geometrisch als Ergebnis einer Projektion deuten und verwenden

Orthogonalität zweier Vektoren überprüfen

Winkelgrößen bestimmen

Lagebeziehungen von Geraden, Geraden und Ebenen sowie von Ebenen untersuchen und Schnittprobleme lösen

den Gauß-Algorithmus zur Lösung linearer Gleichungssysteme erläutern und in geeigneten Fällen anwenden